เอกสารประกอบการศึกษาภาคสนาม

วิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2569)

โดย คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สังคมพืชในแปลงถาวร โดยวิธี quadrat sampling

บทนำ

ในระบบนิเวศหนึ่งๆ ที่เราสนใจทำการศึกษามักมีพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถศึกษาได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ การสุ่มเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของระบบนิเวศ ก่อนทำการศึกษาด้านต่างๆ โดยละเอียดจึงมีความจำเป็น นอกจากนี้มีการศึกษาทางนิเวศวิทยาหลายหัวข้อที่ต้องการการติดตามข้อมูลเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีหรือหลายทศวรรษ เพื่อให้อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างได้ถูกต้องชัดเจน เช่น การเปลี่ยนแปลงของประชากรเหยื่อกับผู้ล่า การหมุนเวียนธาตุอาหาร การเพิ่มพูนมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงแทนที่อันเนื่องมาจากการรบกวน การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอันเนื่องมาจากอิทธพลของสภาวะโลกร้อน เป็นต้น การศึกษาดังกล่าวจำเป็นต้องทำในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเกิดการสร้างแปลงถาวร (permanent plot) ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาในระยะยาว

ในประเทศไทยมีแปลงถาวรด้านนิเวศวิทยาหลายแห่ง เช่น บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช (http://www.tistr.or.th/sakaerat/index.php) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ได้มีส่วนในการสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 200 เรื่อง หรือแปลงถาวรบริเวณที่เรียกว่ามอสิงโต ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงแปลงถาวรในพื้นที่ปลูกป่าหลายๆ แห่งของประเทศ ซึ่งการศึกษาทางนิเวศวิทยาในแปลงถาวรสามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งด้านนิเวศวิทยาสิ่งมีชีวิต ประชากร สังคมชีวิต และการเปลี่ยนแปลงระดับระบบนิเวศ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพทั้งจากภายในและภายนอกระบบ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังศึกษาได้ในมาตรเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ฤดูกาล ปี ทศวรรษหรือศตวรรษ ตราบเท่าที่แปลงถาวรนั้นยังคงอยู่และมีผู้สนใจศึกษา

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาชีววิทยาและศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จึงสนับสนุนให้มีการสร้างแปลงถาวร[1]เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มาลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง หรือเรียกว่าปฏิบัติการภาคสนาม ซึ่งมีเป้าหมายให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางประการระหว่างการปฏิบัติงานได้ ซึ่งเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะทำให้สามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการผลิตที่มีคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ภาควิชาชีววิทยาได้มีการจัดตั้งแปลงถาวรเพื่อศึกษาทางนิเวศวิทยา 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ ณ สถานีถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เป็นแปลงถาวรขนาด 40 x 40 ตร.ม. จำนวน 4 แปลง และแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2] (ภาพที่ 1) ติดกับเขต

---

[1] ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากชนิดของพันธุ์พืชในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี”

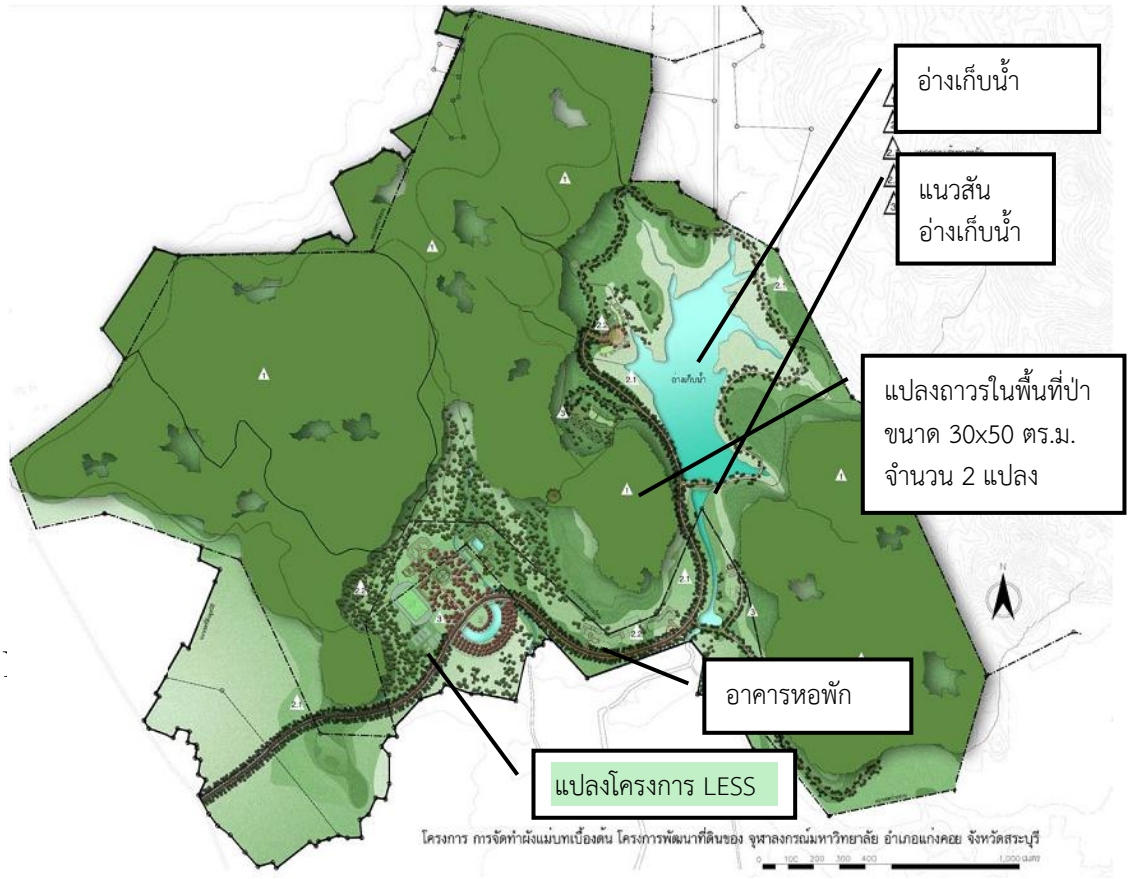
[2] โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานกรรมการมูลนิธินิสิตเก่าจุฬามหาวิทยาลัย ได้จัดหาพื้นที่เป้าหมายในอำเภอแก่งคอย และได้หาพื้นที่เพิ่มเติมร่วมกับมูลนิธินิสิตเก่าฯ ในปัจจุบันมีพื้นที่ 3,364 ไร่ ทางจุฬาฯ ได้วางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดเขตพัฒนา (ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค) และเขตอนุรักษ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการนำความรู้สู่ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่มีหลายโครงการ โดยได้รับความร่วมมือของคณะและสถาบันต่าง ๆ ในจุฬาฯ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เป็นต้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)

หมู่บ้านชำผักแพว ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งใช้เป็นแปลงถาวรในการปฏิบัติการภาคสนามในครั้งนี้ โดยเป็นแปลงขนาด 30 x 50 ตร.ม. จำนวน 2 แปลง มีสภาพเป็นป่าผลัดใบ[3]

พื้นที่ป่าผลัดใบแห่งนี้เคยถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยก่อนปี พ.ศ. 2535 เกษตรกรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ได้ทำการบุกรุกแผ้วถางและเผา เพื่อปรับพื้นที่ทำการเกษตร โดยมีการปลูกข้าวโพดบริเวณไหล่เขาและมันสำปะหลังบริเวณที่ราบเชิงเขา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2535 กรมป่าไม้ได้เข้ามากำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และได้บังคับใช้กฎหมายทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรต่อได้ ส่งผลให้พื้นที่ป่าแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างให้มีการทดแทนตามธรรมชาติเป็นเวลานาน 20 ปีจนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงมีการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในท้องถิ่นในรูปแบบของการเก็บของป่าต่าง ๆ เช่น เห็ดและหน่อไม้ เป็นต้น

ผลจากการรบกวนดังกล่าวข้างต้น เช่น การถางแล้วเผาการไถพรวนและการพลิกหน้าดิน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี เมื่อพื้นที่ถูกทิ้งร้างทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศ (ecological succession) สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนี้จะเข้ามาครอบครองพื้นที่ และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดและโครงสร้างของสังคมสิ่งมีชีวิต เช่น ชนิดพันธุ์เด่น และความหนาแน่น เป็นต้น ในปฏิบัติการนี้นิสิตจะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสังคมพืช ณ เวลาปัจจุบัน โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า quadrat sampling

วิธี quadrat sampling เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการศึกษาทางนิเวศวิทยา โดยรูปแบบ quadrat อาจเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยม ขนาดต่าง ๆ เช่น 1x1, 4x4, 10x10, 20x50, 50x50 หรือ 100x100 ตร.ม. ขึ้นอยู่กับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจำนวน quadrat ที่เป็นที่ยอมรับในการศึกษาอาจมากหรือน้อย ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาเช่นกัน



ภาพที่ 1 พื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาฯ และตำแหน่งแปลงถาวรในพื้นที่โดยประมาณ
(ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)

[3] ปีการศึกษามีการเปลี่ยนพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการขึ้นทะเบียนกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

เนื่องจากข้อจำกัดในด้านกำลังคน ระยะเวลา รวมถึงงบประมาณ การศึกษาในแปลงถาวรขนาดใหญ่อาจไม่สามารถทำได้ทั้งครอบคลุมพื้นที่ (total count) จึงต้องมีการแบ่งแปลงถาวรออกเป็นแปลงย่อยหลายๆ แปลง และทำการสุ่มเพื่อทำการเก็บข้อมูล ในปฏิบัติการครั้งนี้จะทำการแบ่งแปลงถาวรออกเป็นแปลงย่อยขนาด **20 x20 ตร.ม.** จากนั้นจึงทำการสุ่มเลือกพื้นที่ศึกษาเท่ากับจำนวนกลุ่มของนิสิต

วัตถุประสงค์ นิสิตสามารถ

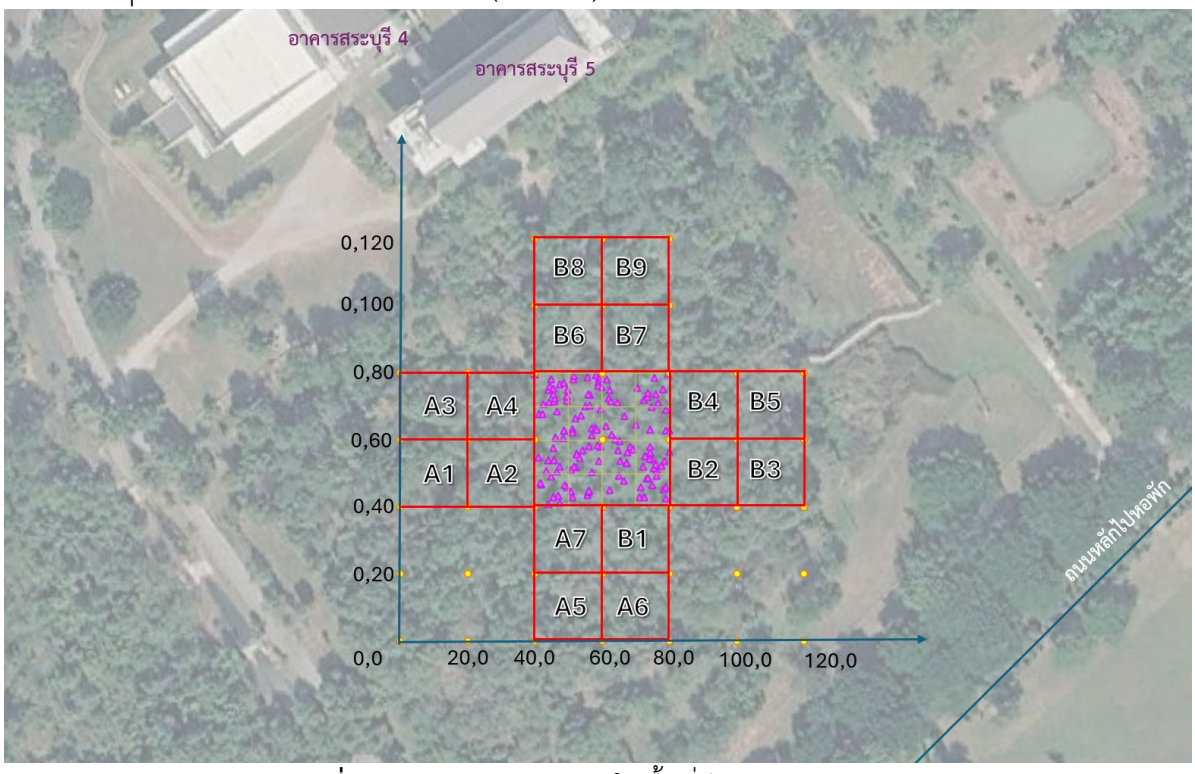
1. วิเคราะห์สังคมพืชในพื้นที่ป่าผลัดใบรุ่นสองโดยใช้วิธี quadrat sampling ได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในระบบนิเวศที่ทำการศึกษาและประเมินสถานภาพของระบบนิเวศเบื้องต้นได้
3. เขียนรายงานทางวิชาการที่มีการอภิปรายเปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ได้

ตัวอย่างอุปกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 1)

1. ตารางบันทึกข้อมูล (ภาคผนวกที่ 2)
2. กระดาษกราฟ 2 แผ่น
3. เชือกฟาง 10-12 ม. 6 เส้น / สายวัด
4. Hygrometer / Thermometer
5. Munsell Soil Color Charts
6. เข็มทิศ
7. pH paper น้ำเปล่า และถุงใส่ดิน
8. กรรไกรและถุงเก็บตัวอย่างดินและพืชขนาดต่างๆ
9. กระดาษ ปากกา สำหรับระบุหมายเลขตัวอย่าง
10. กล้องถ่ายภาพ
11. รูปวิธานสำหรับจำแนกพันธุ์ไม้
12. เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ถ้ามี)

การปฏิบัติ

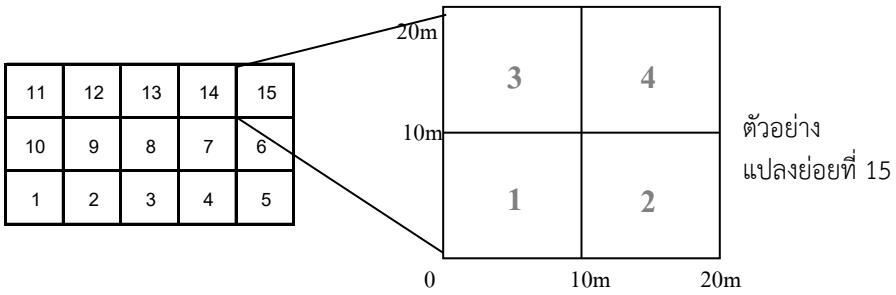
1. แบ่งนิสิตเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามวันที่ทำปฏิบัติการ (อังคารและพฤหัสบดี)
2. นิสิตกลุ่มย่อยทำการศึกษาในแปลงตัวอย่างที่มอบหมาย (ต่อจากนี้ใช้คำเรียกว่า “quadrat”) แต่ละ quadrat มีขนาด 20 x 20 ตร.ม. (ภาพที่ 2) หรือกำหนดในภาคสนาม



ภาพที่ 2 ตำแหน่งแปลงถาวรในพื้นที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม

(หมายเหตุ: ภาพระบุทิศ แต่ไม่ได้กำหนดมาตราส่วน)

3. ทำการบันทึกข้อมูลปัจจัยทางกายภาพบางประการ (ใช้ตารางในภาคผนวกที่ 2)
   3.1. อุณหภูมิ: ใช้ thermometer วัดใต้ดิน 10 ซม. (โดยใช้พลั่วขุดดินก่อน), ผิวดิน และในอากาศ ทุก ๆ 30 นาที ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนเสร็จ
   3.2. ความชื้นของดิน: เก็บดิน 50-100 กรัมใส่ถุงพลาสติก นำไปชั่งน้ำหนักสด และอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักแห้ง เพื่อคำนวณค่าความชื้นของดิน
   3.3. ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ: วัดด้วย hygrometer ทุก ๆ 30 นาที ตลอดการปฏิบัติการ
   3.4. pH ของดิน: วัดโดยใช้ pH paper
   3.5. สีของดิน: บันทึกสีของดิน โดยฝึกใช้ Munsell soil color charts แบบออนไลน์
   3.6. สภาพทางกายภาพของพื้นที่ เช่น มีหินก้อนขนาดใหญ่ มีจอมปลวก พื้นที่มีความลาดเอียง เป็นต้น
   3.7. ระดับความสูงจากน้ำทะเล: ใช้โทรศัพท์ของนิสิต ดาวน์โหลดแอพลิเคชันต่าง ๆ เช่น AndroidTS GPS test หรือ GPS Essentials เป็นต้น
4. เก็บข้อมูลสังคมพืชในแปลงโดยใช้วิธี quadrat sampling ดังต่อไปนี้
   4.1. ใช้เชือกฟางกำหนดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม (quadrat) ขนาด 20 x 20 ตร.ม. จากมุมแปลงถาวรที่มีอยู่ (ให้มุมล่างซ้ายของแปลง หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแปลงเป็นจุดเริ่มต้น (0,0) โดยเทียบจากภาพที่ 2) และใช้เชือกฟางขึงแบ่งเป็น quadrat ย่อยขนาด 10 x 10 ตร.ม. ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 การนับจุดเริ่มต้นและการขึงเชือกฟางเป็นรูปสี่เหลี่ยม (ตัวอย่างแปลงย่อยที่ 15)

   4.2. จำแนกกลุ่มของพันธุ์ไม้ออกเป็น 2 กลุ่ม[4] ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (Diameter at Breast Height: DBH) และความสูง ดังนี้
      4.2.1. Tree มี DBH ตั้งแต่ 4.5 ซม. และมีความสูงตั้งแต่ 1.3 ม. ขึ้นไป
      4.2.2. Sapling/shrub มี DBH น้อยกว่า 4.5 ซม. และมีความสูงตั้งแต่ 1.3 ม. ขึ้นไป
   4.3. **เก็บข้อมูลของ Tree** (เป็นต้นไม้ในแปลงที่มีป้ายหมายเลขติดอยู่) ใน plot ขนาด 10 x 10 ตร.ม. โดยบันทึกรายละเอียดของต้นไม้แต่ละต้น ดังนี้ (ใช้ตารางในภาคผนวกที่ 2)
      4.3.1. ตอกป้ายหมายเลข (tag) ต้นไม้กลุ่ม Tree (Sapling/shrub ไม่ต้องติด tag)
      4.3.2. บันทึกชื่อต้นไม้ ถ้าไม่ทราบให้เก็บใบ 2-3 ใบและดอก ใส่ถุงพลาสติก และ/หรือทำการถ่ายภาพ เพื่อกลับมาตรวจสอบชื่อในห้องปฏิบัติการภายหลัง
      4.3.3. ตำแหน่งของต้นไม้ทุกต้นภายใน plot ลงในกระดาษกราฟ ตามระยะทางของแกน X และแกน Y และระบุด้วยว่าจุดใดเป็นของต้นใด (เมื่อทำรายงาน ให้บวกค่า X,Y เริ่มต้นของแต่ละแปลงตามภาพที่ 2 ด้วย เมื่อนำข้อมูลทุกกลุ่มมารวมกันจะเห็นภาพการกระจายของต้นไม้ทุกต้นในแปลงของแต่ละกลุ่ม)

[4] การจำแนกกลุ่มพันธุ์ไม้สามารถทำได้หลายแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา เช่น อาจจำแนกเป็น ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้พุ่มรอเลื้อย เถาวัลย์ เป็นต้น แต่ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการให้นิสิตประเมินศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินด้วยจึงจำแนกกลุ่มพันธุ์ไม้ตามเกณฑ์ดังกล่าว และการจำแนก Tree โดยใช้ขนาด DBH ตั้งแต่ 4.5 ซม. เนื่องจากพบว่าสามารถผ่านพ้นการถูกทำลายจากไฟป่า (ธิติ วิสารัตน์ ศิริภา โพธิ์พินิจ และบุญชุบ บุญทวี, 2542)

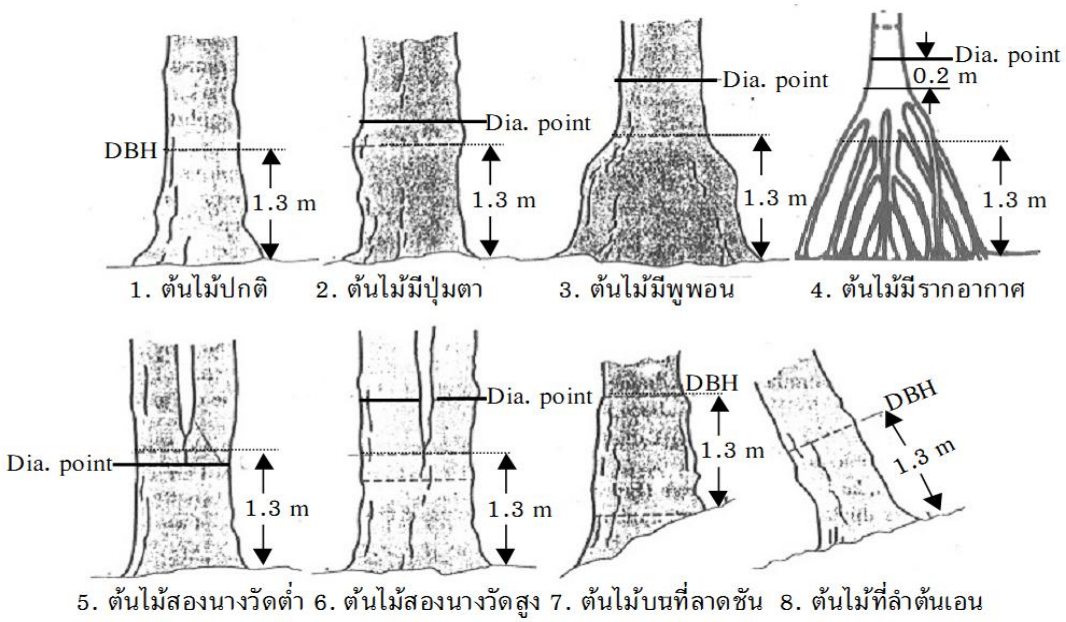
4.3.4.ความยาวเส้นรอบวงของลำต้นที่ระดับสูง 130 ซม. จากพื้นดิน (หน่วยเป็นเซนติเมตร) เพื่อนำไปคำนวณค่า DBH ในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ต้นไม้บางต้นอาจผ่านการถูกตัดฟัน จึงมีลำต้นมากกว่า 1 ลำต้น (ศัพท์ทางป่าไม้เรียกว่า “นาง”) โดยเติบโตจากตอเก่า (stump) ให้นิสิตบันทึกข้อมูล DBH ทุกนาง เรียงจากใหญ่ไปเล็ก และวัด/ประมาณความสูงของต้นไม้ทุกนางของต้นนั้น ๆ (หน่วยเป็นเมตร อาจใช้ application “measure height” สำหรับระบบ android) ทั้งนี้ ต้นไม้หลายชนิด ลำต้นอาจไม่ได้ตั้งตรงหรือสมบูรณ์ ให้ใช้แนวทางการวัดดังภาพที่ 4

4.4. **เก็บข้อมูลของ Sapling/shrub** ใน quadrat ขนาด **10 x 10 ตร.ม.** บันทึกรายละเอียดเช่นเดียวกับ Tree (ได้แก่ ข้อ 4.3.2 - 4.3.4)

4.5. **เก็บข้อมูลต้นไผ่** ให้วัด DBH ของไผ่ทุกลำใน 1 กอ ทั้งนี้ หากมีเกิน 200 ลำ ให้สุ่มวัด 20 ลำ

4.6. **เก็บข้อมูลเศษซาก (litter)** โดยสุ่ม quadrat ขนาด 1 x 1 ตร.ม. จำนวน 4 quadrats หรือกำหนดอย่างเป็นระบบโดยเลือกตรงมุมใดมุมหนึ่งของ quadrat ทำการรวบรวม litter ใส่ถุงพลาสติกแล้วชั่งน้ำหนักสดทันที จากนั้นแบ่ง litter ประมาณ 100 กรัม นำมาอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาน้ำหนักแห้งต่อไป

4.7. **เก็บข้อมูลค่าการปกคลุมของเรือนยอด** (canopy cover) ในแปลง โดยใช้แอพลิเคชันเช่น “canopeo” หรือ “canopyApp” สำหรับระบบ android



ภาพที่ 4 ตำแหน่งการวัดขนาดเส้นรอบวงหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกของต้นไม้รูปแบบต่างๆ
(ที่มา: ชิงชัย วิริยะบัญชา, 2546)

5. **เก็บข้อมูลสังคมสัตว์ในดิน**โดยใช้วิธี quadrat sampling ดังต่อไปนี้

5.1. สุ่ม quadrat ขนาด 1 x 1 ตร.ม. จำนวน 1 quadrat ใน plot ขนาด 10 x 10 ตร.ม. ของแต่ละกลุ่ม

5.2. ใช้พลั่วมือคุ้ยใบไม้และดิน หา macro-soil fauna (สัตว์ที่เห็นชัดด้วยตาเปล่า) ให้ทั่ว quadrat จากนั้นบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน และน้ำหนัก (อาจถ่ายภาพหรือนำตัวอย่างมาตรวจสอบชื่อในห้องปฏิบัติการ ก่อนจะนำไปปล่อยคืนที่เดิม)

5.3. สุ่ม quadrat ขนาด 20 x 20 ตร.ซม. จำนวน 1 quadrat แล้วใช้พลั่วมือตักดินทั้งหมดใน quadrat นี้ลึก 5 ซม. เก็บดินใส่ถุงพลาสติก (อย่ามัดปากถุงแน่นมาก) เพื่อนำไปสกัด meso-soil fauna ด้วย Tullgren funnel ในห้องปฏิบัติการต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ให้นิสิตทุกกลุ่ม (หมายถึง ทั้งตอนเรียน A และ B) นำข้อมูลของ Tree และ Sapling/shrub ที่พบใน quadrat มาใช้ร่วมกัน จากนั้นทำการตกลงร่วมกันในการกำหนดชื่อพืชที่ยังไม่สามารถจำแนกได้
2. นำข้อมูล Tree ของทุกกลุ่ม มาวิเคราะห์ (จะสร้าง google sheet และสอนวิเคราะห์อีกครั้ง) ดังนี้
   2.1. Absolute density of all species (tree/ha)
   2.2. Absolute density of the species (tree/ha)
   2.3. Relative density of the species (%)
   2.4. Absolute dominance of all species (basal area (sq m)/ha)
   2.5. Absolute dominance of the species (basal area (sq m)/ha)
   2.6. Relative dominance of the species (%)
   2.7. Frequency of the species (%)
   2.8. Relative frequency of the species (%)
   2.9. Importance value of the species (%)
   2.10. Species diversity index
   2.11. Similarity index (เปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มตนเองกับข้อมูลของกลุ่มอื่นที่เหลือทั้งหมดทีละคู่)
3. นำข้อมูลในส่วนของ Sapling/shrub ของทุกกลุ่ม มาวิเคราะห์สังคมพืช เช่นเดียวกับข้อ 2
4. ข้อมูล Tree และ Sapling/shrub ของทุก quadrats มารวมกัน ทำการวิเคราะห์ population dispersion of the species
5. นำข้อมูล DBH ของ Tree และ Sapling/shrub ของทุกกลุ่มมารวมกัน ทำการแบ่งช่วง DBH ดังนี้ “≤10, >10-15, >15-20, >20-25, >25-30, >30-35, >35-40, >40 ซม” แล้วเขียนกราฟการกระจายของขนาด DBH (อาจเรียกว่า “size class” หรือ “DBH class”) โดยให้แกน x เป็นช่วงของขนาด DBH จากน้อยไปมาก และแกน y แทนจำนวนต้นไม้ในแต่ละช่วงชั้น เพื่ออธิบายโครงสร้างอายุของป่า
6. คำนวณปริมาณคาร์บอนที่สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ Tree ของทุกกลุ่ม ซึ่งมีค่าประมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (IPCC, 2007)
   6.1. คำนวณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินจากสมการอัลโลเมทริก (Allometric equation)
      6.1.1.พืชทั่วไป ใช้สมการอัลโลเมทริกของป่าผลัดใบ (Ogawa, 1965) ดังนี้

มวลชีวภาพของลำต้น (Ws)	=	$0.0396 \times (D^2H)^{0.9326}$	กิโลกรัม
มวลชีวภาพของกิ่ง (Wb)	=	$0.003487 \times (D^2H)^{1.027}$	กิโลกรัม
มวลชีวภาพของใบ (Wl)	=	$1/[(28/(Ws+Wb))+0.025]$	กิโลกรัม
มวลชีวภาพรายต้น รวม	=	Ws+Wb+Wl	กิโลกรัม

เมื่อ D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (DBH: ซม.) และ H คือความสูงต้นไม้ (เมตร)

      6.1.2.ไผ่ ใช้สมการอัลโลเมทริกของไผ่ (Zemek, 2009) ดังนี้

มวลชีวภาพเหนือพื้นดินรายต้น	=	$0.5081 \times D^{1.8595}$	กิโลกรัม

เมื่อ D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (ซม.)

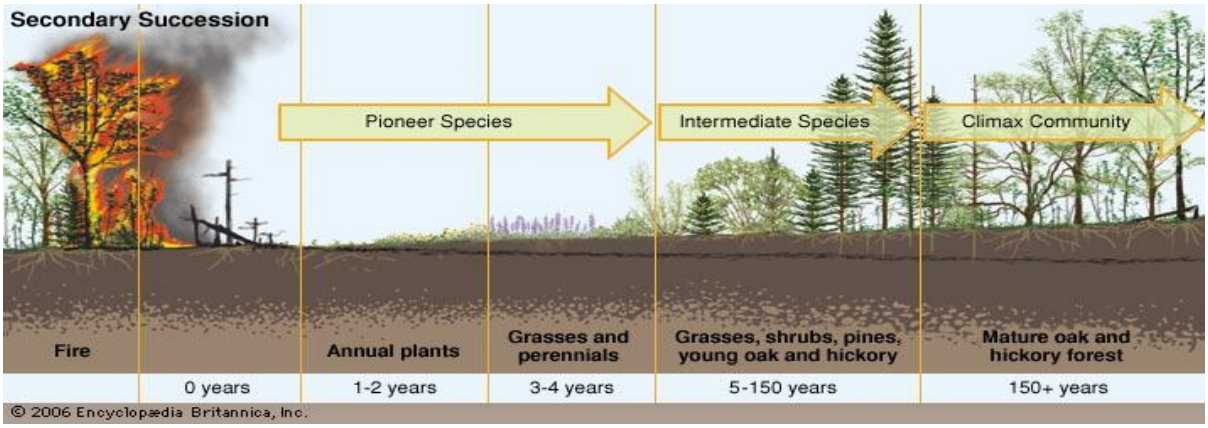
   6.2. คำนวณค่ามวลชีวภาพต่อพื้นที่ 1 เฮกแตร์ (100x100 ตร.ม.)
   6.3. คำนวณค่าปริมาณคาร์บอนที่สะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในหน่วย ตัน/เฮกแตร์ (t/ha)
7. เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของ Tree และ Sapling/shrub ใน quadrat ของกลุ่มตนเอง
8. หาค่าน้ำหนักแห้งของ litter ใน quadrat โดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของตัวอย่างที่อบในห้องปฏิบัติการ แล้วคำนวณเป็นปริมาณ litter ต่อพื้นที่ 1 เฮกแตร์ (100x100 ตร.ม.)
9. นำข้อมูลในส่วนของ soil fauna มาวิเคราะห์สังคมสัตว์ในดิน (รวมเฉพาะกลุ่มในตอนเรียนเดียวกันเท่านั้น) ดังนี้
   9.1. Absolute density of all species
   9.2. Absolute density of the species
   9.3. Relative density of the species
   9.4. Absolute dominance of all species
   9.5. Absolute dominance of the species
   9.6. Relative dominance of the species
   9.7. Frequency of the species
   9.8. Relative frequency of the species
   9.9. Importance value of the species
   9.10. Species diversity index
   9.11. Similarity index

ส่วนที่ 2 การศึกษาระบบนิเวศในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

(รายละเอียดการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ในปฏิบัติการภาคสนามครั้งนี้ นอกจากศึกษาสังคมพืชในแปลงถาวร นิสิตจะได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าพื้นที่นี้มีการรบกวนเกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติ (natural disturbance) และการกระทำของมนุษย์ (anthropogenic disturbance) ซึ่งการรบกวนสามารถพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความรุนแรงของการรบกวน (intensity) คือส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบนิเวศมากน้อยเพียงใด 2) ขนาดพื้นที่ที่ถูกรบกวน (size) ว่ามีขนาดกว้างหรือเฉพาะบริเวณ 3) ความยาวนานของการรบกวน (duration) โดยการรบกวนอาจเกิดช่วงสั้นๆ หรือยาวนานเป็นเวลาหลายปี และ 4) ความถี่ในการรบกวน (frequency) โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่การรบกวนนั้น ๆ เกิดขึ้นในระบบนิเวศ เช่น เกิดขึ้นทุกเดือน ทุกปี หรือมากกว่า

การรบกวนดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและองค์ประกอบของปัจจัยกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศ เมื่อกิจกรรมการรบกวนลดความรุนแรงลงหรือเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่นี้ อาจสังเกตได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสังคมชีวิตในฤดูกาลฝนหรือฤดูแล้ง หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการเปลี่ยนแปลงและมีแบบแผนที่ชัดเจน เช่น พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางหรือทำถนน เมื่อปล่อยพื้นที่เหล่านั้นไว้สัก 2-3 เดือน จะมีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ เข้ามาครอบครองพื้นที่ โดยมักมีไม้เบิกนำ (pioneer species) ที่เติบโตได้ดีในพื้นที่โล่งและมีแสงแดดมาก เช่น หญ้า สาบเสือ พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น จากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน ถึง 1 ปี มักจะมีไม้พุ่มเจริญเติบโตแทนที่ หรือมีหญ้าขนาดใหญ่ และเมื่อปล่อยพื้นที่ไว้หลายๆ ปี ก็จะมีไม้ขนาดใหญ่เจริญเติบโตตามมา และสังคมสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ก็จะแตกต่างกัน ซึ่งการแทนที่ลักษณะนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งเรียกการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศที่ถูกรบกวนว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทุติยภูมิ (secondary succession) ดังภาพที่ 5 ขนาดการรบกวนมักมีขนาดใหญ่และมีระยะเวลาในการรบกวนจากเปลวไฟในช่วงที่ไม่ยาวนานนัก แต่มักมีความรุนแรงมาก โดยทำให้โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศถูกทำลาย จำเป็นต้องใช้เวลายาวนานในการเปลี่ยนแปลงแทนที่ให้กลับสู่สภาพป่าดั้งเดิม (ที่มา: http://kids.britannica.com)



ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทุติยภูมิ (secondary succession) ที่เกิดจากไฟป่าซึ่งมักเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง

1. การศึกษาสภาพระบบนิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ OECMs

การศึกษาระบบนิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะใช้แนวทางการสำรวจแบบ belt transect จำนวน 2 เส้นทาง (ภาพที่ 6) มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ (นักเรียนและบุคคลทั่วไป) เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น ๆ และเตรียมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเป็น “พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง” (Other Effective Area-based Conservation Measures: OECMs)

1.1. ให้นิสิตใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ทางนิเวศ ทั้งด้านโครงสร้าง (structure) และหน้าที่ (functions; regulation, habitat, production, and information) เช่น

1.1.1. ที่ตั้ง และความยาวของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ประมาณระยะทางของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ใช้ applications ต่าง ๆ เช่น GPS Essentials, AndroidTS GPS Test, Geo Tracker) เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

1.1.2. คุณสมบัติดิน ลักษณะเนื้อดิน (ใช้มือสัมผัส) ปริมาณเศษซากอินทรีย์

1.1.3. สภาพระบบนิเวศโดยรอบ ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงลักษณะระบบนิเวศนั้น ๆ

1.1.4. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณนั้น ๆ ทั้งพืชและสัตว์ (ชนิดเด่น และ/หรือชนิดที่น่าสนใจ) แล้วบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพหรือกายภาพด้วย **iNaturalist** โดยมีข้อกำหนดคือ ข้อมูลการสังเกต (observation) ที่บันทึกให้ระบุลำดับทางอนุกรมวิธานที่นิสิตจำแนกได้ละเอียดที่สุดในขณะนั้น หรือเลือกจากลำดับทางอนุกรมวิธานที่ **iNaturalist** แนะนำและให้ระบุโครงการ (Project) **“Flora and Fauna of Chula Saraburi”**

1.1.5. ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ, หน้าที่/การทำงานของระบบนิเวศ, การรบกวนที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

1.1.6. ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ (ปรึกษากันในกลุ่ม)

2. จัดทำวิดีโอ

2.1. ให้แต่ละกลุ่มจัดทำวิดีโอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่ละกลุ่มจัดทำวิดีโอ 1 เรื่อง ความยาว 4-5 นาทีเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่พบในพื้นที่ (ตามที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน) วิดีโอเหล่านี้จะนำส่งให้ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค (ศคภ.) เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป ดังนั้น ให้นิสิตระมัดระวังการใช้คำพูดและเนื้อหาให้เหมาะสม

2.2. นำ storyboard และเนื้อหามาให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบภายใน 28 ตุลาคม (Section 1) และ 30 ตุลาคม (Section 2)

2.3. Specifications ของวิดีโอ: Resolution : 1920x1080p (minimum); Ratio : 16:9; Framerate : 25Fps / 30Fps / 60Fps; Format : .MP4



ภาพที่ 6 เส้นทางสำหรับให้นิสิตศึกษาระบบนิเวศ (โครงสร้างและหน้าที่)

ส่วนที่ 3 การส่งงาน

ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย (รายละเอียดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ติดตามประกาศเพิ่มเติมจากผู้สอนเป็นระยะ)

งาน	กำหนดส่ง
1. นำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน (ส่ง slide ทาง MCV)	10 พฤศจิกายน 2569 (section 1) 12 พฤศจิกายน 2569 (section 2)
1. ให้นิสิตส่งวิดีโอและรูปภาพปฏิบัติการภาคสนามของกลุ่มนิสิตผ่านทาง google drive	30 พฤศจิกายน 2568
2. ทำรายงาน 1 เล่ม (pdf) ส่งทาง MCV	4 ธันวาคม 2568

การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

1. นำเสนอผลการศึกษาแปลงถาวร ใช้ power point/pdf ประกอบ (1 ไฟล์) ใช้เวลานำเสนอ **10 นาที/กลุ่ม**
2. นำเสนอผลการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ใช้เวลานำเสนอ **5 นาที/กลุ่ม**
3. ตอบคำถามของอาจารย์ เวลาประมาณ 10 นาที/กลุ่ม หลังจากตอบคำถามต่าง ๆ และรับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์แล้ว ให้นิสิตแก้ไข และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2569

รายงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. รายงานผลการศึกษาแปลงถาวรที่ได้ทั้งหมดและตอบคำถามท้ายปฏิบัติการ โดยมีข้อแนะนำสำหรับการอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
   1.1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพที่นิสิตได้บันทึกมาจากระบบนิเวศที่ทำการศึกษากับลักษณะของสังคมพืช
   1.2. สืบค้นข้อมูลการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม (เช่น Dumrongrojwatthana, Gajaseni and Popan (2009), จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์ และนันทนา คชเสนี (2547), นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ (2550) ฯลฯ และทำการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ อธิบายถึงสาเหตุของความแตกต่างที่เกิดขึ้น
   1.3. ประเมินสถานภาพเบื้องต้นของระบบนิเวศที่ทำการศึกษา ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
   1.4. อธิบายถึงข้อจำกัดในการศึกษาและระบุข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงการศึกษาให้ดีขึ้น
2. รายงานผลการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   2.1. สภาพโดยรวม ระยะทาง จุดที่น่าสนใจ พร้อมใส่เอกสารอ้างอิงของข้อมูลที่สืบค้นเพิ่มเติม
   2.2. ผลการใช้ application iNaturalist ให้นิสิตดึงข้อมูลจาก iNaturalist จัดทำบัญชีรายชื่อทรัพยากรชีวภาพในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สมาชิกในกลุ่มบันทึกข้อมูลการสังเกตได้พร้อมภาพประกอบและรายงานเปรียบเทียบลำดับทางอนุกรมวิธานที่นิสิตระบุในตอนต้นว่าเหมือนหรือแตกต่างกับลำดับทางอนุกรมวิธานที่ผู้ใช้งานapplication iNaturalist คนอื่น ๆ แนะนำหรือไม่
   2.3. ให้นิสิตรายงานค่า alpha diversity ที่ได้จากข้อมูลการสังเกตภายในกลุ่มเปรียบเทียบกับ ค่า alpha diversity ที่ได้จากโครงการ Flora and Fauna of Chula Saraburi พร้อมอภิปรายผล (ให้นิสิตใช้ข้อมูลการสังเกตถึง ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2568)

2.4. ให้นิสิตอภิปรายบทบาทของทรัพยากรชีวภาพในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สมาชิกในกลุ่มบันทึกข้อมูลการสังเกตได้ ว่ามีปฏิสัมพันธ์เชิงนิเวศอย่างไรบ้าง (ไม่เกิน ¼ หน้ากระดาษ A4)

2.5. ส่งรายงานทาง MCV วันที่ 4 ธันวาคม 2568

การส่งรูปภาพและวิดีโอ

1. เลือกรูปภาพปฏิบัติการภาคสนาม ขั้นต่ำ 30 รูป หรือไม่จำกัดจำนวน ให้มีทั้งภาพบรรยากาศทั่วไป การทำงานภาคสนาม การทำกิจกรรมต่าง ๆ แล้วโพสต์แยกเป็น folder ตามกลุ่ม ใน drive (จะประกาศต่อไป)
2. อัพโหลดวิดีโอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ใน drive กำหนดส่ง: **30 พฤศจิกายน 2568**

คำถามหลังการศึกษาภาคสนาม

1. จากการศึกษาครั้งนี้ นิสิตได้สุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 40 ของจำนวนแปลงตัวอย่างทั้งหมด หากนิสิตทำการศึกษาครบทั้ง 30 แปลง นิสิตคาดว่าจะได้ผลการศึกษาอย่างไร (เช่น จำนวนชนิด ความหนาแน่นมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพ ฯลฯ)
2. จากการที่ยังมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากสังคมพืชในป่าแห่งนี้ หากชาวบ้านต้องการตัดต้นไม้บางส่วนจากผืนป่าแห่งนี้ไปทำฟืน ถ้ากลุ่มของนิสิตเป็นคณะผู้บริหารพื้นที่แห่งนี้ กลุ่มของนิสิตจะอนุญาตให้ตัดต้นไม้หรือไม่ ถ้าอนุญาต นิสิตจะให้ตัดต้นไม้ชนิดใด เพราะเหตุใด หรือถ้าไม่อนุญาต เพราะเหตุใด
3. ถ้ามีความจำเป็นในการตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ หากพิจารณาจากข้อมูลที่นิสิตได้ทำการศึกษามา นิสิตจะมีข้อเสนอแนะอย่างไร (เช่น ควรตัดไม้ชนิดใด ตำแหน่งไหน ด้วยเหตุผลอะไร) เพื่อให้สามารถอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างป่าและกระบวนการทดแทนตามธรรมชาติของพื้นที่แห่งนี้
4. นิสิตได้**เรียนรู้** อะไรบ้าง จากการปฏิบัติด้วยตัวเอง (self-learning) และเรียนรู้จากเพื่อน ๆ หรือทำงานกลุ่ม (collective-learning) รวมถึงประทับใจ ไม่ประทับใจ ฯลฯ จากการศึกษาภาคสนาม ให้นิสิตตอบเป็นรายคน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ขนาดอักษร 16 pt)

เอกสารอ้างอิง

จิรนันท์ ธีระกุลพิสุทธิ์ และ นันทนา คชเสนี. 2547. ศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของระบบนิเวศป่าทองผาภูมิ. ใน การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้: ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. หน้า 1-10. วันที่ 16-17 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น. กรุงเทพฯ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551. โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. Available from: www.prm.chula.ac.th/files/โครงการพัฒนาที่ดินสระบุรี240151_0.pdf

ชิงชัย วิริยะบัญชา. 2546. คู่มือการประมาณมวลชีวภาพของหมู่ไม้. ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. Available from: www.dnp.go.th/development/Biomass.pdf

ธิติ วิสารัตน์ ศิริภา โพธิ์พินิจ และ บุญชุบ บุญทวี. 2542. แนวทางการบรรยายและวิเคราะห์สังคมพืช. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

นาฏสุดา ภูมิจำนงค์. 2550. ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในรากและคาร์บอนในดินของสวนป่าไม้สัก. วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ. 5 (2): 109-121.

Dumrongrojwatthana, P., Gajaseni, N., and Popan, A. 2009. Impact of Disturbance on floristic and soil properties in deciduous forest, Nam Wa sub-watershed, Northern Thailand. Journal of Scientific Research, Chulalongkorn University 34(2): 49-57

IPCC 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis (summary for policymakers). Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. United Kingdom: Cambridge University Press

Krebs, C. J. 1999. Ecological Methodology. 2nd Edition. California: Benjamin/Cummings.

Ogawa (1965) Ogawa, H., Yoda, K., Ogino, K., and Kira, T. 1965. Comparative ecological studies on three main types of forest vegetation in Thailand II. Plant biomass. Nature and Life in Southeast Asia 4: 49-80.

Sutherland, W. J. 2009. Ecological census techniques: a handbook. 2nd Edition. UK: Cambridge University Press.

Zemek, O. J. 2009. Biomass and carbon stocks inventory of perennial vegetation in the Chieng Khoi watershed, NW Viet Nam. M.Sc. Thesis. University of Hohenheim.

ภาคผนวกที่ 1 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับปฏิบัติการภาคสนาม

1.	เอกสารกำหนดการ	นิสิตเตรียมเอง
2.	เอกสารประกอบการทำปฏิบัติการภาคสนาม	นิสิตเตรียมเอง
3.	ตารางบันทึกข้อมูล (quadrat และ เส้นทางศึกษา)	นิสิตเตรียมเอง (ภาคผนวกของเอกสารข้อ 2)
4.	กล้องถ่ายภาพ	นิสิตเตรียมเอง
5.	กระดาษกราฟ	กลุ่มละ 2 แผ่น
6.	กระดาษ A4	กลุ่มละ 2 แผ่น
7.	เชือกฟาง 22 ม. แต่ต้องตรวจสอบระยะให้ถูกต้อง ทำเครื่องหมาย ทุก ๆ 1 เมตร จนถึง 20 เมตร **โดยปลายเชือกเริ่มนับเป็น 0**	กลุ่มละ 2 เส้น (อาจใช้เชือก 10 เมตร มาต่อกันได้)
8.	เชือกฟาง 5 ม. (สำหรับ quadrat 1mx1m)	กลุ่มละ 2 เส้น
9.	เชือกฟาง 2-3 ม. (ใช้เผื่อดึงเชือกหลักผูกกับต้นไม้)	กลุ่มละ 2 เส้น
10.	ไม้เสียบลูกชิ้น ทำ quadrat	กลุ่มละ 4 อัน
11.	สายวัด (วัด DBH)	กลุ่มละ 2 อัน
12.	Hygrometer	กลุ่มละ 1 อัน
13.	Thermometer	กลุ่มละ 1 อัน
14.	pH paper + หลอด test tube	กลุ่มละ 1 ชุด
15.	ถุงใสใส่ตัวอย่าง**สิ่งมีชีวิต** ขนาดเล็กและกลาง	กลุ่มละ 1 ชุด (ขนาดละ 5 ใบ)
16.	ถุงใสใส่ตัวอย่าง**พืช**ขนาดกลางและใหญ่	กลุ่มละ 1 ชุด (ขนาดกลาง 10 ใบ ขนาดใหญ่ 5 ใบ)
17.	ยางวง	กลุ่มละ 10 เส้น
18.	พลั่วมือขุดดิน (soil-fauna)	กลุ่มละ 2 อัน
19.	ปากคีบ	กลุ่มละ 1 อัน
20.	ปากกา marker	กลุ่มละ 1 แท่ง (ชุด)
21.	รูปวิธานสำหรับจำแนกพันธุ์ไม้	กลุ่มละ 1 เล่ม
22.	เครื่องชั่งดิจิตัล	2 เครื่อง
23.	น้ำกลั่น	2 ขวด
24.	ขวดน้ำพริกเผา (soil fauna)	เท่าจำนวนกลุ่ม (สำหรับแยก soil fauna)
25.	กระดาษฟลอยด์ (อบดิน)	เท่าจำนวนกลุ่ม (ที่ 401)
26.	Key สำหรับจำแนกแมลง	เท่าจำนวนกลุ่ม (แจกก่อนเข้า trail กลุ่มละ 1 ชุด/ ให้ TA รับผิดชอบ)
27.	สวิงจับแมลง (ประสานนราธิป)	เท่าจำนวนกลุ่ม (แจกก่อนเข้า trail กลุ่มละ 1 ชุด/ ให้ TA รับผิดชอบ)
28.	เครื่องเขียน, marker ส่วนกลาง	1 ชุด
29.	กล่องส่วนกลาง	2 กล่อง (ใส่ key ข้อ 22 / ตาชั่ง / น้ำกลั่น สำหรับใช้ในแปลงถาวร)
30.	กล่องส่วนกลาง	1 กล่อง (แอลกอฮอล์ ขวดน้ำพริกเผา Label อุปกรณ์ส่วนกลางอื่น ๆ)
31.	กล้องส่องทางไกล (Eco Lab)	8 ตัว (แจกเฉพาะกลุ่มที่สนใจ)
32.	คู่มือดูนก (Eco Lab)	8 เล่ม (แจกเฉพาะกลุ่มที่สนใจ)
33.	กล่องยาใหญ่	1 กล่อง
34.	ลำโพง + ไมค์ลอย	1 ชุด

สีดำ = เอกสารประจำกลุ่ม นิสิตเตรียมของกลุ่มตัวเอง

สีน้ำเงิน = ส่วนกลางเตรียมไว้หน้าห้อง ให้นิสิตฝึกจัดเตรียมอุปกรณ์ลงกล่องเอง เสร็จแล้ว TA ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วนิสิตนำกล่องอุปกรณ์ขึ้นรถบัสพร้อมเดินทาง

สีแดง = ส่วนกลางเตรียม ให้ TA ดูแล แจกตอนปฏิบัติงาน

*** ของส่วนตัวที่นิสิตต้องเตรียมไปเอง ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ขวดน้ำ 1 ขวด เสื้อแขนยาวรองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า เสื้อกันฝน หมวก ร่ม ยารักษาโรคประจำตัว ครีม/สเปรย์กันยุง ครีมกันแดด ขนม ฯลฯ

ภาคผนวกที่ 2 ตารางบันทึกข้อมูลภาคสนามเรื่องการวิเคราะห์สังคมพืช ณ แปลงถาวร อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(CBHi = เส้นรอบวงที่ระดับอกหรือที่ระดับ 1.30 ม. ของนางต่างๆ ใน 1 ต้น , Hi = ความสูงของต้นไม้นางต่างๆ)

กลุ่มที่..... แปลงตัวอย่างเลขที่..... เวลาที่เริ่มศึกษา.....เวลาที่แล้วเสร็จ..... .....
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง.....ม. สภาพป่าโดยทั่วไป ....
.....

ปัจจัยทางกายภาพ ค่า pH.....สีของดิน.....

	นาทีที่ 0	นาทีที่ 30	นาทีที่ 60	นาทีที่ 90	นาทีที่ 120	นาทีที่ 150
อุณหภูมิอากาศ (°C)						
อุณหภูมิผิวดิน (°C)						
อุณหภูมิใต้ดินลึก 5 ซม. (°C)						
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)						

ข้อมูล Tree (DBH ≥ 4.5 หรือ **CBH** ≥ 14.1 ซม, **H** ≥ 1.3 ม.) [หากต้นไม้ตายให้ระบุด้วย]

ต้นที่	หมายเลขป้าย	ชื่อต้นไม้	CBH1 (ซม.)	H1 (ม.)	CBH2 (ซม.)	H2 (ม.)	CBH3 (ซม.)	H3 (ม.)	CBH4 (ซม.)	H4 (ม.)	CBH5 (ซม.)	H5 (ม.)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

ข้อมูล Sapling/shrub (DBH < 4.5 หรือ **CBH** < 14.1 ซม, H ≥ 1.3 ม.) [หากต้นไม้ตายให้ระบุด้วย]

ต้นที่	ชื่อต้นไม้	CBH1 (ซม.)	H1 (ม.)	CBH2 (ซม.)	H2 (ม.)	CBH3 (ซม.)	H3 (ม.)	CBH4 (ซม.)	H4 (ม.)	CBH5 (ซม.)	H5 (ม.)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

ข้อมูล soil fauna [ให้ระบุด้วยว่าเป็น macro-soil fauna หรือ meso-soil fauna]

ชนิดที่	ชื่อสัตว์	จำนวนที่พบ	น้ำหนักรวม (กรัม)	หมายเหตุ /เลขที่ภาพถ่าย
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

ชนิดที่	ชื่อสัตว์	จำนวนที่พบ	น้ำหนักรวม (กรัม)	หมายเหตุ /เลขที่ภาพถ่าย
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

หมายเหตุ (ข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการศึกษา เช่น หมายเลขภาพถ่าย.....คือแมลง ไส้เดือน ฯลฯ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....